

Chuyên Đề: Conic Và Khối Không Gian

Tích Phân Ứng Dụng — Thử Tích & Bài Toán Thực Tiễn

Parabol · Elip · Cắt khối · Bể nước · Đập tràn · Ống dẫn — Vận dụng cao THPT Quốc Gia

Lý Thuyết Tích Phân Tính Diện Tích & Thể Tích

Lý thuyết

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường cong $y = f(x)$: $S = \int_a^b |f(x) - g(x)| dx$.

Thể tích khối có mặt cắt ngang biến thiên: Nếu tại vị trí x (hoặc z), diện tích mặt cắt ngang là $A(x)$, thì: $V = \int_a^b A(x) dx$.

Ứng dụng bể nước hình conic: Gọi $w(z)$ là chiều rộng mặt cắt ngang tại cao độ z :

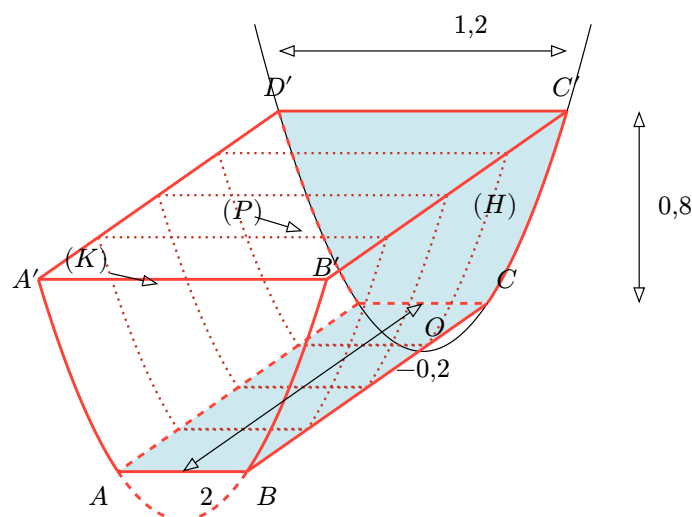
- Diện tích mặt cắt: $A(z) = w(z) \cdot L$ (bể có chiều dài L).
- Thể tích nước đến mức $z = k$: $V(k) = L \int_0^k w(z) dz$.
- Thời gian đầy: $t = \frac{V_{\text{total}}}{Q}$ (lưu lượng Q).
- Mức nước tại thời điểm t_0 : giải $V(k) = Q \cdot t_0$.

Ba dạng conic thường gặp:

Conic	Phương trình	Chiều rộng tại độ cao z
Parabol đứng	$z = ay^2 + c$	$w = 2\sqrt{\frac{z - c}{a}}$
Elip	$\left(\frac{y}{b}\right)^2 + \left(\frac{z}{a}\right)^2 = 1$	$w = 2b\sqrt{1 - \left(\frac{z}{a}\right)^2}$
Parabol nằm ngang	$y^2 + kz = 0$	$w = 2\sqrt{-kz}$

Bài 1 — Bể Nước Tiết Diện Parabol

Câu 1. Trong không gian $Oxyz$ (đơn vị: mét), hình phẳng (H) nằm trong mặt phẳng (Oyz), được giới hạn bởi parabol (P) và hai đoạn CD , $C'D'$ như hình vẽ. Hình không gian (K) có hai đáy dạng (H) và chiều dài 2 m. Bể nước hình (K), đáy $ABCD$ kín nằm dưới, miệng $A'B'C'D'$ để hở. Vòi nước lưu lượng không đổi $0,02 (m^3/\text{phút})$ chảy vào bể.



Phát biểu	Đ	S
a) Phương trình parabol (P) là $z = \frac{25}{9}y^2 - 0,2$.	☒	☐
b) Diện tích hình phẳng (H) bằng $0,73 \text{ m}^2$ (làm tròn đến hàng phần trăm).	☒	☐
c) Thời gian để nước chảy đầy bể là $72,8$ phút (làm tròn đến hàng phần mười).	☒	☐
d) Sau 60 phút, chiều cao mực nước so với đáy bằng $0,69 \text{ m}$ (làm tròn đến hàng phần trăm).	☒	☐

Lời giải.

Bước 1. Lập phương trình parabol (P)

Parabol có đỉnh $V(0; -0,2)$ nên có dạng $z = ay^2 - 0,2$. Thay tọa độ điểm $C'(0,6; 0,8)$ vào phương trình, ta được

$$0,8 = a(0,6)^2 - 0,2 \Rightarrow 1 = 0,36a \Rightarrow a = \frac{25}{9}.$$

Vậy (P) : $z = \frac{25}{9}y^2 - 0,2$. **Mệnh đề (a) ĐÚNG.**

Bước 2. Tính diện tích (H)

Với $0 \leq z \leq 0,8$, từ (P)) suy ra

$$y = \pm \frac{3}{5} \sqrt{z + 0,2}, \quad w(z) = \frac{6}{5} \sqrt{z + 0,2}.$$

Do đó

$$S_H = \int_0^{0,8} \frac{6}{5} \sqrt{z + 0,2} dz = \frac{6}{5} \cdot \frac{2}{3} \left[(z + 0,2)^{\frac{3}{2}} \right]_0^{0,8} = \frac{4}{5} \left[(1,0)^{\frac{3}{2}} - (0,2)^{\frac{3}{2}} \right] \approx 0,7284 \text{ m}^2.$$

Suy ra $S_H \approx 0,73 \text{ m}^2$. **Mệnh đề (b) ĐÚNG.**

Bước 3. Thể tích và thời gian đầy bể

Thể tích bể là

$$V = S_H \cdot 2 \approx 0,7284 \cdot 2 = 1,4568 \text{ m}^3.$$

Do lưu lượng $Q = 0,02 \left(\frac{\text{m}^3}{\text{phút}} \right)$, ta có

$$t = \frac{V}{Q} = 1, \frac{4568}{0},02 = 72,84 \approx 72,8.$$

Suy ra thời gian bơm đầy bể xấp xỉ 72,8 phút. **Mệnh đề (c) ĐÚNG.**

Bước 4. Mức nước sau 60 phút

Sau 60 phút,

$$V_{60} = 60 \cdot 0,02 = 1,2 \text{ m}^3, \quad A = \frac{V_{60}}{2} = 0,6 \text{ m}^2.$$

Ta giải phương trình

$$\frac{4}{5} \left[(k + 0,2)^{\frac{3}{2}} - (0,2)^{\frac{3}{2}} \right] = 0,6.$$

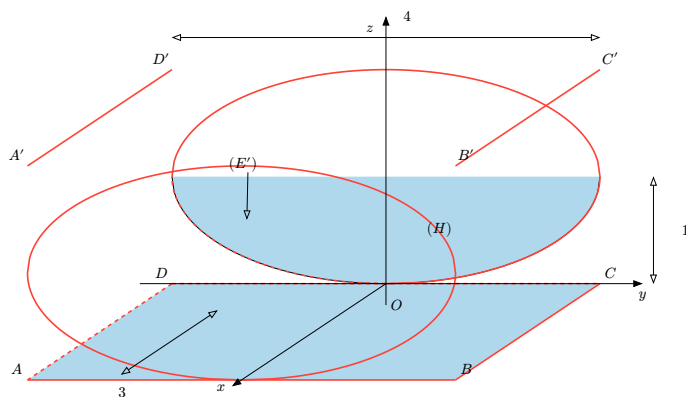
Suy ra

$$(k + 0,2)^{\frac{3}{2}} = 0,75 + 0,0894 = 0,8394, \quad k + 0,2 \approx 0,8394^{\frac{2}{3}} \approx 0,8899, \quad k \approx 0,69.$$

Mệnh đề (d) ĐÚNG.

Bài 2 — Bể Nước Tiết Diện Nửa Elip

Câu 2. Trong không gian $Oxyz$ (đơn vị: mét), hình phẳng (H) nằm trong mặt phẳng (Oyz) , là nửa dưới của elip $(E) : \frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{1} = 1$ ($z \leq 0$), tịnh tiến lên trên 1 m. Cụ thể (H) là vùng giới hạn bởi elip $(E') : \frac{y^2}{4} + (z - 1)^2 = 1$ với $z \geq 0$ và đoạn CD nằm trên trục y ($z = 0$). Một bể nước (K) có chiều dài 3 m, hai đáy hình (H) , đáy phẳng nằm ở $z = 0$, miệng là đường elip phía trên. Lưu lượng vòi nước $0,03 \text{ (m}^3/\text{phút)}$.



Phát biểu

Đ

S

a) Chiều rộng mặt cắt ngang tại cao độ z ($0 \leq z \leq 1$) là $w(z) = 4\sqrt{1 - (z - 1)^2} = 4\sqrt{z(2 - z)}$.	☒	☐
b) Diện tích (H) bằng $\pi \approx 3,14 \text{ m}^2$ (làm tròn đến hàng phần trăm).	☒	☐
c) Thể tích bể (K) bằng 6 m^3 .	☐	☒
d) Sau 100 phút, mực nước cao hơn 0,43 m so với đáy (làm tròn đến hàng phần trăm).	☒	☐

Lời giải.

Bước 1. Chiều rộng mặt cắt ngang

Elip (E') có phương trình $\frac{y^2}{4} + (z - 1)^2 = 1$. Tại cao độ z , ta có

$$\frac{y^2}{4} = 1 - (z - 1)^2 \Rightarrow y = \pm 2\sqrt{1 - (z - 1)^2} \Rightarrow w(z) = 4\sqrt{1 - (z - 1)^2} = 4\sqrt{z(2 - z)}.$$

Vì bể chỉ lấy nửa dưới nên $0 \leq z \leq 1$. **Mệnh đề (a) ĐÚNG.**

Bước 2. Diện tích (H)

Hình (H) là nửa dưới của elip có hai bán trục lần lượt bằng 2 và 1. Vì thế

$$S_H = \frac{1}{2} \pi \cdot 2 \cdot 1 = \pi \approx 3,14 \text{ m}^2.$$

Mệnh đề (b) ĐÚNG.

Bước 3. Thể tích bể

$$V = S_H \cdot L = \pi \cdot 3 = 3\pi \approx 9,42 \text{ m}^3.$$

Do đó khẳng định $V = 6 \text{ m}^3$ là sai. **Mệnh đề (c) SAI.**

Bước 4. Mực nước sau 100 phút

Sau 100 phút,

$$V_{100} = 100 \cdot 0,03 = 3 \text{ m}^3, \quad A = \frac{V_{100}}{3} = 1 \text{ m}^2.$$

Ta cần giải phương trình diện tích

$$\int_0^k 4\sqrt{1 - (z - 1)^2} dz = 1.$$

Đặt $u = z - 1$, suy ra

$$2 \left[(k - 1) \sqrt{1 - (k - 1)^2} + \arcsin(k - 1) \right] + \pi = 1.$$

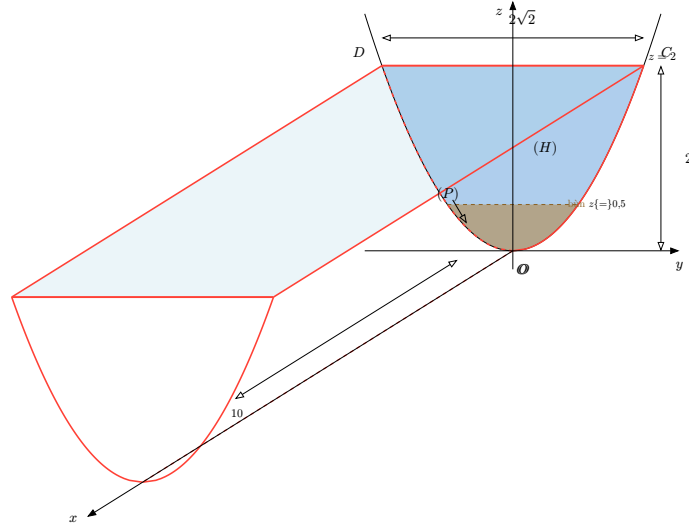
Giải gần đúng được

$$k \approx 0,4325 \approx 0,43 \text{ m}.$$

Mệnh đề (d) ĐÚNG.

Bài 3 — Đập Trần Hình Parabol

Câu 3. Trong không gian $Oxyz$ (đơn vị: mét), hình phẳng (H) nằm trong mặt phẳng (Oyz) , giới hạn bởi parabol $(P) : z = y^2$ (đỉnh O) và đoạn CD ở $z = 2$ ($y \in [-\sqrt{2}; \sqrt{2}]$). Hình không gian (K) : đập tràn thủy lợi rộng $L = 10$ m (theo x), hai đáy dạng (H) . Nước tràn qua khi đầy đến $z = 2$ m. Vận tốc nước tràn đều $v = 0,5$ m/s.



Phát biểu	Đ	S
a) Tại cao độ $z \in [0; 2]$, chiều rộng mặt cắt ngang là $w(z) = 2\sqrt{z}$.	☒	☐
b) Diện tích mặt cắt ngang (H) khi nước đầy là $S = \frac{8\sqrt{2}}{3} \approx 3,77 \text{ m}^2$.	☒	☐
c) Lưu lượng nước tràn là $Q = S \times v \times L = \frac{8\sqrt{2}}{3} \times 0,5 \times 10 \approx 18,86 \frac{\text{m}^3}{\text{s}}$.	☒	☐
d) Nếu lớp bùn dày 0,5 m lắng từ đáy lên, diện tích hữu dụng giảm 12,5% so với ban đầu.	☒	☐

Lời giải.

Bước 1. Chiều rộng mặt cắt tại cao độ z

Từ $(P) : z = y^2$, suy ra

$$y = \pm\sqrt{z}, \quad w(z) = 2\sqrt{z}.$$

Mệnh đề (a) ĐÚNG.

Bước 2. Diện tích mặt cắt khi nước đầy ($z = 2$)

$$S = \int_0^2 2\sqrt{z} dz = \left[\frac{4}{3} z^{\frac{3}{2}} \right]_0^2 = \frac{4}{3} \cdot 2\sqrt{2} = \frac{8\sqrt{2}}{3} \approx 3,77 \text{ m}^2.$$

Mệnh đề (b) ĐÚNG.

Bước 3. Lưu lượng nước tràn

$$Q = S \cdot v \cdot L = \frac{8\sqrt{2}}{3} \times 0,5 \times 10 = \frac{40\sqrt{2}}{3} \approx 18,86 \frac{m^3}{s}.$$

Mệnh đề (c) ĐÚNG.

Bước 4. Ảnh hưởng bùn lấp đến $z = 0,5$ m

Diện tích phần bùn lấp là

$$S_{\text{bùn}} = \int_0^{0,5} 2\sqrt{z} dz = \left[\frac{4}{3} z^{\frac{3}{2}} \right]_0^{0,5} = \frac{\sqrt{2}}{3} \approx 0,471 m^2.$$

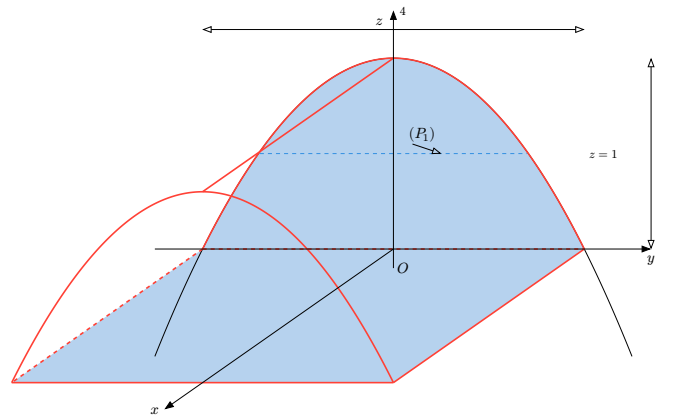
Tỉ lệ diện tích bị mất bằng

$$\frac{S_{\text{bùn}}}{S} = \frac{\frac{\sqrt{2}}{3}}{\frac{8\sqrt{2}}{3}} = \frac{1}{8} = 12,5\%.$$

Vậy diện tích hữu dụng giảm đúng 12,5% so với ban đầu. **Mệnh đề (d) ĐÚNG.**

Bài 4 — Ống Dẫn Nước Tiết Diện Vòm Parabol

Câu 4. Một ống dẫn nước ngầm có mặt cắt ngang tạo bởi parabol $(P_1): z = -\frac{y^2}{2} + 2$ (phần vòm trên, $z \geq 0$) và đoạn thẳng đáy $z = 0$ ($-2 \leq y \leq 2$). Đơn vị đo: đềximét. Ống có chiều dài 50 dm. Nước chảy đầy ống với vận tốc $v = 0,4$ dm/s.



Phát biểu	Đ	S
a) Diện tích mặt cắt ngang ống là $S = \frac{16}{3} \approx 5,33 \text{ dm}^2$.	☒	☐
b) Lưu lượng nước trong ống là $Q = S \times v = \frac{16}{3} \times 0,4 \approx 2,13 \frac{\text{dm}^3}{s}$.	☒	☐
c) Diện tích mặt trong ống (mặt parabol) bằng $\int_{-2}^2 \sqrt{1+y^2} dy \approx 5,92 \text{ dm}^2$ (làm tròn đến hàng phần trăm).	☒	☐

d) Khi nước chỉ chảy đến $z = 1$ dm, thể tích nước trong ống bằng $\frac{200\sqrt{2}}{3}(2\sqrt{2} - 1) \approx 172,3 \text{ dm}^3$.



Lời giải.

Bước 1. Diện tích mặt cắt ngang

Từ (P_1) : $z = -\frac{y^2}{2} + 2$, giao với đáy $z = 0$ cho

$$y = \pm 2.$$

Vì thế

$$S = \int_{-2}^2 \left(2 - \frac{y^2}{2}\right) dy = \left[2y - \frac{y^3}{6}\right]_{-2}^2 = 8 - \frac{8}{3} = \frac{16}{3} \approx 5,33 \text{ dm}^2.$$

Mệnh đề (a) ĐÚNG.

Bước 2. Lưu lượng nước

$$Q = S \cdot v = \left(\frac{16}{3}\right) \times 0,4 = 6,4 \approx 2,13 \frac{\text{dm}^3}{\text{s}}.$$

Mệnh đề (b) ĐÚNG.

Bước 3. Diện tích mặt trong vòm

Với $z = 2 - \frac{y^2}{2}$, ta có $d\frac{z}{d}y = -y$, nên

$$ds = \sqrt{1 + y^2} dy.$$

Do đó

$$S_{\text{vòm}} = \int_{-2}^2 \sqrt{1 + y^2} dy = 2 \int_0^2 \sqrt{1 + y^2} dy.$$

Dùng nguyên hàm chuẩn,

$$\int \sqrt{1 + y^2} dy = y \frac{\sqrt{1 + y^2}}{2} + \frac{1}{2} \ln(y + \sqrt{1 + y^2}).$$

Suy ra

$$S_{\text{vòm}} = \left[y \sqrt{1 + y^2} + \ln(y + \sqrt{1 + y^2})\right]_0^2 = 2\sqrt{5} + \ln(2 + \sqrt{5}) \approx 5,92 \text{ dm}^2.$$

Mệnh đề (c) ĐÚNG.

Bước 4. Thể tích nước khi $z = 1$ dm

Với $z = 1$, phần nước chiếm miền $0 \leq z \leq 1$. Tại cao độ z , chiều rộng mặt cắt là

$$y = \pm \sqrt{2(2 - z)}, \quad w(z) = 2\sqrt{2}\sqrt{2 - z}.$$

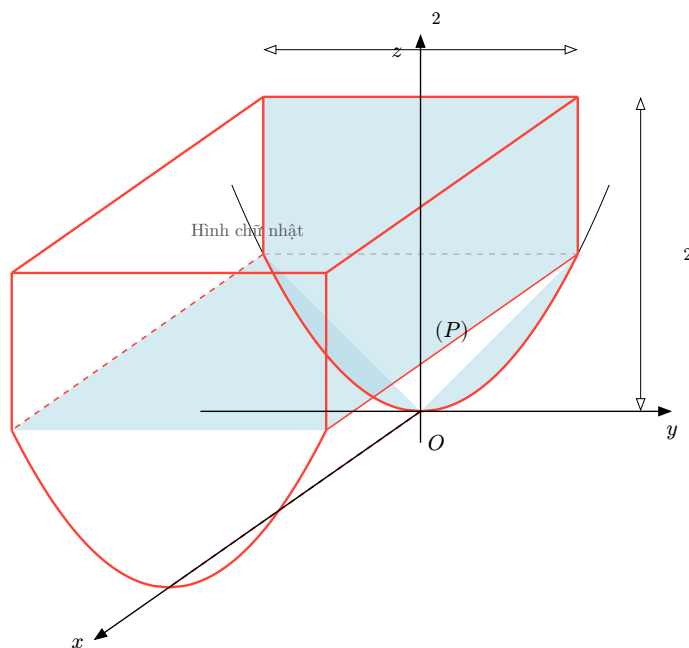
Vì thế

$$V = 50 \int_0^1 2\sqrt{2}\sqrt{2 - z} dz = 100\sqrt{2} \cdot \frac{2}{3} \left[2\sqrt{2} - 1\right] = \frac{200\sqrt{2}}{3}(2\sqrt{2} - 1) \approx 172,3 \text{ dm}^3.$$

Mệnh đề (d) ĐÚNG.

Bài 5 — Bể Kênh Tươi Tiết Diện Hỗn Hợp

Câu 5. Một kênh tưới có mặt cắt ngang hình chữ U: phần dưới là parabol $(P) : z = y^2$ ($z \in [0; 1]$), phần trên là hình chữ nhật rộng 2 m, cao 1 m (từ $z = 1$ đến $z = 2$). Đơn vị mét. Chiều dài kênh $L = 100$ m. Lưu lượng bơm $Q = 0,5 \frac{m^3}{s}$.



Phát biểu	Đ	S
a) Chiều rộng mặt cắt ngang tại $z \in [0; 1]$ là $w_1(z) = 2\sqrt{z}$; tại $z \in [1; 2]$ là $w_2 = 2$.	☒	☐
b) Diện tích mặt cắt tổng khi kênh đầy ($z = 2$) là $S = \frac{4}{3} + 2 = \frac{10}{3} \approx 3,33 m^2$.	☒	☐
c) Thể tích toàn kênh là $V = \frac{1000}{3} \approx 333,33 m^3$.	☒	☐
d) Thời gian bơm đầy kênh là $t = 10$ phút.	☐	☒

Lời giải.

Bước 1. Chiều rộng mặt cắt ngang

Ở phần parabol $0 \leq z \leq 1$, ta có

$$z = y^2 \Rightarrow y = \pm\sqrt{z} \Rightarrow w_1(z) = 2\sqrt{z}.$$

Ở phần hình chữ nhật $1 \leq z \leq 2$, chiều rộng không đổi nên $w_2 = 2$. **Mệnh đề (a) ĐÚNG.**

Bước 2. Diện tích mặt cắt tổng

$$S = \int_0^1 2\sqrt{z}dz + \int_1^2 2dz = \left[\frac{4}{3}z^{\frac{3}{2}} \right]_0^1 + [2z]_1^2 = \frac{4}{3} + 2 = \frac{10}{3} \approx 3,33 \text{ m}^2.$$

Mệnh đề (b) ĐÚNG.

Bước 3. Thể tích kênh

$$V = S \cdot L = \left(\frac{10}{3} \right) \cdot 100 = \frac{1000}{3} \approx 333,33 \text{ m}^3.$$

Mệnh đề (c) ĐÚNG.

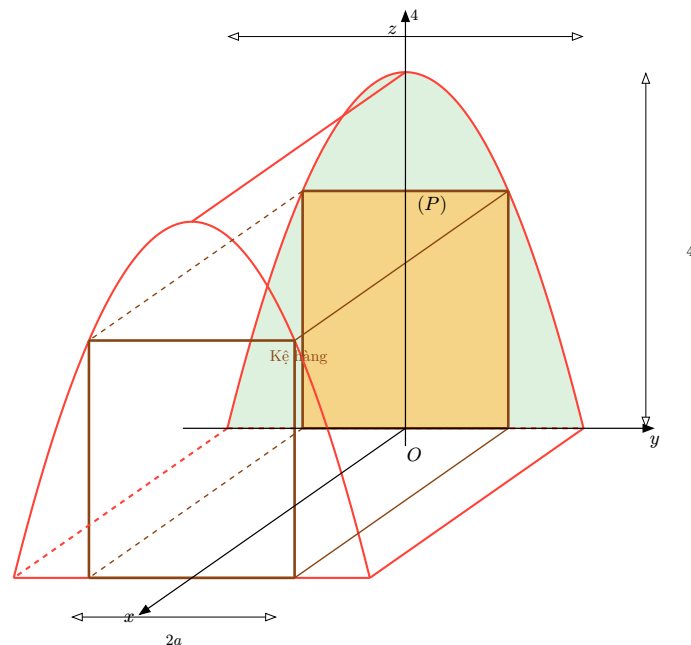
Bước 4. Thời gian bơm đầy

$$t = \frac{V}{Q} = \frac{\frac{1000}{3}}{0,5} = \frac{2000}{3} \approx 666,7.$$

Suy ra thời gian bơm đầy kênh xấp xỉ 666,7 giây, tức khoảng 11,1 phút. Vì vậy khẳng định 10 phút là sai. **Mệnh đề (d) SAI.**

Bài 6 — Nhà Kho Mái Vòm Parabol

Câu 6. Một nhà kho có mặt cắt ngang hình vòm parabol $(P) : z = 4 - y^2$ ($-2 \leq y \leq 2$, $z \geq 0$, đơn vị: mét). Chiều dài nhà kho 10 m. Bên trong nhà kho, người ta cần đặt một kệ hàng hình hộp chữ nhật với đáy rộng $2a$ m (đối xứng qua trục z), cao h m, chiều dài 10 m. Kệ hàng phải nằm gọn trong vòm.



Phát biểu	Đ	S
a) Với $a = 1$, chiều cao tối đa của kệ là $h = 3$ m (kệ chạm đúng vòm tại 2 cạnh trên).	☒	☐
b) Thể tích của kệ hàng là $V_{\text{kệ}} = 2a(4 - a^2) \cdot 10 = 20a(4 - a^2)$.	☒	☐

c) Thể tích kệ lớn nhất đạt được khi $a = \frac{2}{\sqrt{3}}$, $V_{\max} = \frac{320\sqrt{3}}{9} \approx 61,6 \text{ m}^3$.	☒	☐
d) Tỷ lệ thể tích kệ hàng tối ưu trên thể tích vòm parabol là 50%.	☐	☒

Lời giải.

Bước 1. Với $a = 1$, chiều cao tối đa của kệ

Khi $a = 1$, kệ rộng $2a = 2$ nên hai cạnh trên nằm tại $y = \pm 1$. Trên vòm parabol,

$$z = 4 - y^2 \Rightarrow z = 4 - 1 = 3.$$

Vậy chiều cao tối đa $h = 3 \text{ m}$. **Mệnh đề (a) ĐÚNG.**

Bước 2. Thể tích kệ tổng quát

Khi kệ chạm vòm tại $y = \pm a$, chiều cao của kệ là

$$h = 4 - a^2.$$

Do đó

$$V_{\text{kệ}} = 2a \cdot h \cdot 10 = 2a(4 - a^2) \cdot 10 = 20a(4 - a^2).$$

Mệnh đề (b) ĐÚNG.

Bước 3. Thể tích kệ tối đa

Xét hàm

$$V(a) = 20(4a - a^3).$$

Khi đó

$$V'(a) = 20(4 - 3a^2) = 0 \Rightarrow a = \frac{2}{\sqrt{3}}.$$

Suy ra

$$h = 4 - a^2 = 4 - \frac{4}{3} = \frac{8}{3},$$

và

$$V_{\max} = 20 \cdot \frac{2}{\sqrt{3}} \cdot \frac{8}{3} = \frac{320}{3\sqrt{3}} = \frac{320\sqrt{3}}{9} \approx 61,6 \text{ m}^3.$$

Mệnh đề (c) ĐÚNG.

Bước 4. Tỷ lệ thể tích

Thể tích phần vòm là

$$V_{\text{vòm}} = 10 \cdot \int_{-2}^2 (4 - y^2) dy = 10 \cdot \left[4y - \frac{y^3}{3} \right]_{-2}^2 = \frac{320}{3}.$$

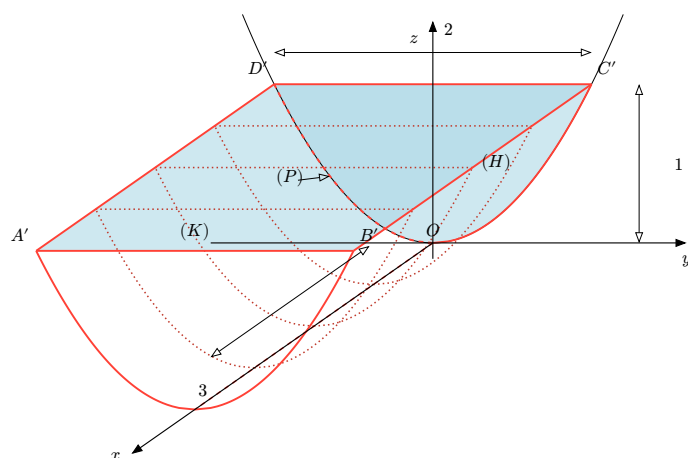
Vì thế

$$\frac{V_{\max}}{V_{\text{vòm}}} = \frac{320 \frac{\sqrt{3}}{9}}{\frac{320}{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3} = \frac{1}{\sqrt{3}} \approx 57,7\%.$$

Khẳng định 50% là sai. **Mệnh đề (d) SAI.**

Bài 7 — Máng Tưới Tiết Diện Parabol Đỉnh Nhọn

Câu 7. Trong không gian $Oxyz$ (đơn vị: mét), hình phẳng (H) nằm trong mặt phẳng (Oyz) , được giới hạn bởi parabol (P) có đỉnh tại $O(0; 0; 0)$ và đoạn $C'D'$ như hình vẽ. Hình không gian (K) có hai đáy dạng (H) và chiều dài 3 m. Một máng nước có dạng (K) , đáy nhọn hướng xuống, miệng $C'D'$ để hở. Vòi nước lưu lượng $0,04 \text{ (m}^3/\text{phút)}$ chảy vào máng.



Phát biểu	Đ	S
a) Phương trình parabol (P) là $z = y^2$.	☒	☐
b) Diện tích hình phẳng (H) bằng $\frac{4}{3} \approx 1,33 \text{ m}^2$ (làm tròn đến hàng phần trăm).	☒	☐
c) Thời gian để nước chảy đầy máng (K) là 100 phút.	☒	☐
d) Sau 60 phút, chiều cao mực nước so với đáy máng bằng $0,71 \text{ m}$ (làm tròn đến hàng phần trăm).	☒	☐

Lời giải.

Bước 1. Lập phương trình parabol (P)

Parabol có đỉnh tại O và trục đối xứng là trục Oz nên có dạng $z = ay^2$. Miệng máng nằm ở cao độ $z = 1$ và rộng 2 m, nên điểm $C'(1; 1)$ thuộc (P) . Vì thế

$$1 = a(1)^2 \Rightarrow a = 1.$$

Vậy $(P) : z = y^2$. **Mệnh đề (a) ĐÚNG.**

Bước 2. Tính diện tích (H)

Với $0 \leq z \leq 1$, từ (P) suy ra

$$y = \pm\sqrt{z}, \quad w(z) = 2\sqrt{z}.$$

$$S_H = \int_0^1 2\sqrt{z} dz = \left[\frac{4}{3} z^{\frac{3}{2}} \right]_0^1 = \frac{4}{3} \approx 1,33 \text{ m}^2.$$

Mệnh đề (b) ĐÚNG.

Bước 3. Thời gian chảy đầy máng

$$V = S_H \times L = \frac{4}{3} \times 3 = 4 \text{ m}^3, \quad t = \frac{V}{Q} = \frac{4}{0,04} = 100.$$

Suy ra thời gian chảy đầy máng là 100 phút. **Mệnh đề (c) ĐÚNG.**

Bước 4. Mức nước sau 60 phút

Sau 60 phút,

$$V_{60} = 60 \times 0,04 = 2,4 \text{ m}^3, \quad A = \frac{V_{60}}{L} = 2, \frac{4}{3} = 0,8 \text{ m}^2.$$

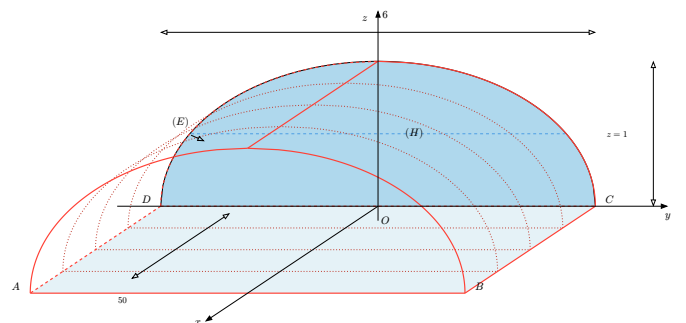
Khi đó

$$\frac{4}{3} k^{\frac{3}{2}} = 0,8 \Rightarrow k^{\frac{3}{2}} = 0,6 \Rightarrow k = 0,6^{\frac{2}{3}} \approx 0,7114.$$

Suy ra $k \approx 0,71$ m. **Mệnh đề (d) ĐÚNG.**

Bài 8 — Công Thoát Nước Tiết Diện Nửa Elip

Câu 8. Trong không gian $Oxyz$ (đơn vị: mét), hình phẳng (H) nằm trong mặt phẳng (Oyz) là nửa trên của elip (E): $\frac{y^2}{9} + \frac{z^2}{4} = 1$ ($z \geq 0$), giới hạn bởi (E) và đoạn CD trên trục Oy . Hình không gian (K) là công thoát nước, chiều dài $L = 50$ m, tiết diện hình (H). Nước chảy đầy cống với vận tốc đều $v = 0,1$ m/s.



Phát biểu	Đ	S
a) Chiều rộng mặt cắt ngang tại cao độ z ($0 \leq z \leq 2$) là $w(z) = 3\sqrt{4 - z^2}$.	☒	☐
b) Diện tích tiết diện cống bằng $3\pi \approx 9,42 \text{ m}^2$ (làm tròn đến hàng phần trăm).	☒	☐

c) Lưu lượng nước trong cống là $Q = 0,3\pi \approx 0,94 \frac{m^3}{s}$ (làm tròn đến hàng phần trăm).	☒	☐
d) Khi mực nước chỉ dâng đến $z = 1$ m, diện tích mặt cắt ngập nước bằng 50% diện tích toàn tiết diện.	☐	☒

Lời giải.

Bước 1. Chiều rộng mặt cắt tại cao độ z

Từ phương trình elip

$$\frac{y^2}{9} + \frac{z^2}{4} = 1,$$

suy ra

$$y = \pm 3\sqrt{1 - \frac{z^2}{4}} = \pm \frac{3}{2}\sqrt{4 - z^2}.$$

Do đó

$$w(z) = 2 \times \frac{3}{2}\sqrt{4 - z^2} = 3\sqrt{4 - z^2}.$$

Mệnh đề (a) **ĐÚNG**.

Bước 2. Diện tích tiết diện

$$S = \int_0^2 3\sqrt{4 - z^2} dz.$$

Đặt $z = 2 \sin \theta$, khi đó $dz = 2 \cos \theta d\theta$ và các cận trở thành 0 đến $\frac{\pi}{2}$.

$$S = \int_0^{\frac{\pi}{2}} 3 \cdot 2 \cos \theta \cdot 2 \cos \theta d\theta = 12 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 \theta d\theta = 12 \cdot \frac{\pi}{4} = 3\pi \approx 9,42 \text{ m}^2.$$

Kết quả này cũng đúng với công thức nửa diện tích elip: $\frac{1}{2}\pi \cdot 3 \cdot 2 = 3\pi$. Mệnh đề (b) **ĐÚNG**.

Bước 3. Lưu lượng nước

$$Q = S \cdot v = 3\pi \cdot 0,1 = 0,3\pi \approx 0,94 \frac{m^3}{s}.$$

Mệnh đề (c) **ĐÚNG**.

Bước 4. Diện tích ngập khi $z = 1$ m

$$S_1 = \int_0^1 3\sqrt{4 - z^2} dz = 3 \left[\frac{z}{2}\sqrt{4 - z^2} + 2 \arcsin\left(\frac{z}{2}\right) \right]_0^1.$$

Suy ra

$$S_1 = 3 \left[\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\pi}{3} \right] = \frac{3\sqrt{3}}{2} + \pi \approx 5,74 \text{ m}^2.$$

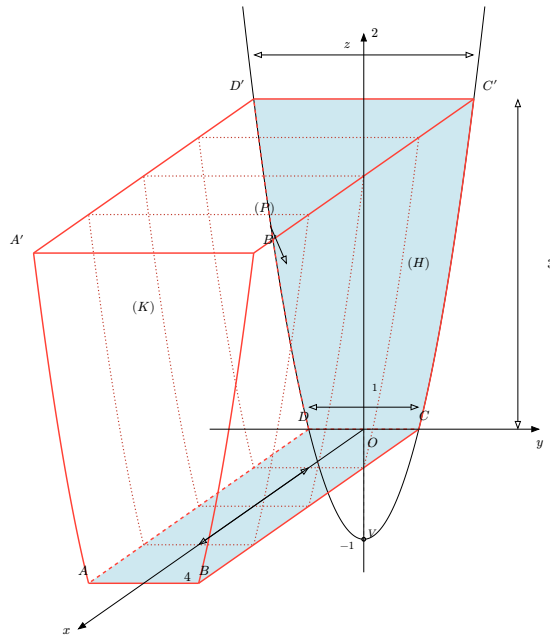
Do đó

$$\frac{S_1}{S} = 5, \frac{74}{3\pi} \approx 60,9\%.$$

Khẳng định 50% là sai. **Mệnh đề (d) SAI.**

Bài 9 — Bể Chứa Nước Mưa Tiết Diện Parabol Lỗm

Câu 9. Trong không gian $Oxyz$ (đơn vị: mét), hình phẳng (H) nằm trong mặt phẳng (Oyz) , được giới hạn bởi parabol (P) và hai đoạn $CD, C'D'$ như hình vẽ. Parabol (P) có đỉnh tại V nằm dưới đáy bể ($z < 0$). Hình không gian (K) có chiều dài 4 m, hai đáy hình (H) , đáy $ABCD$ kín nằm dưới ($z = 0$), miệng $A'B'C'D'$ để hở ($z = 3$). Vòi nước lưu lượng $0,2 \text{ (m}^3/\text{phút)}$ chảy vào bể.



Phát biểu	Đ	S
a) Phương trình parabol (P) là $z = 4y^2 - 1$.	☒	☐
b) Chiều rộng mặt cắt ngang tại cao độ z ($0 \leq z \leq 3$) là $w(z) = \sqrt{z+1}$.	☒	☐
c) Diện tích hình phẳng (H) bằng $\frac{14}{3} \approx 4,67 \text{ m}^2$ (làm tròn đến hàng phần trăm).	☒	☐
d) Thời gian để nước chảy đầy bể (K) là 90 phút.	☐	☒

Lời giải.

Bước 1. Lập phương trình parabol (P)

Parabol có đỉnh trên trục Oz nên có dạng $z = ay^2 + c$. Từ đáy CD tại $z = 0$ và bề rộng đáy bằng 1 m, điểm $C(0,5;0)$ thuộc (P) :

$$0 = a(0,5)^2 + c \Rightarrow c = -\frac{a}{4}.$$

Từ miệng $C'D'$ tại $z = 3$ và bề rộng miệng bằng 2 m, điểm $C'(1; 3)$ cũng thuộc (P) :

$$3 = a + c = a - \frac{a}{4} = 3\frac{a}{4} \Rightarrow a = 4, \quad c = -1.$$

Vậy $(P) : z = 4y^2 - 1$. **Mệnh đề (a) ĐÚNG.**

Bước 2. Chiều rộng mặt cắt tại z

Từ $4y^2 = z + 1$, suy ra

$$y = \pm \frac{1}{2}\sqrt{z+1}, \quad w(z) = \sqrt{z+1}.$$

Mệnh đề (b) ĐÚNG.

Bước 3. Diện tích (H)

$$S_H = \int_0^3 \sqrt{z+1} \, dz = \left[\frac{2}{3}(z+1)^{\frac{3}{2}} \right]_0^3 = \frac{2}{3} \left(4^{\frac{3}{2}} - 1 \right) = \frac{2}{3}(8 - 1) = \frac{14}{3} \approx 4,67 \, m^2.$$

Mệnh đề (c) ĐÚNG.

Bước 4. Thời gian chảy đầy bể

$$V = S_H \times L = \frac{14}{3} \times 4 = \frac{56}{3} \approx 18,67 \, m^3,$$

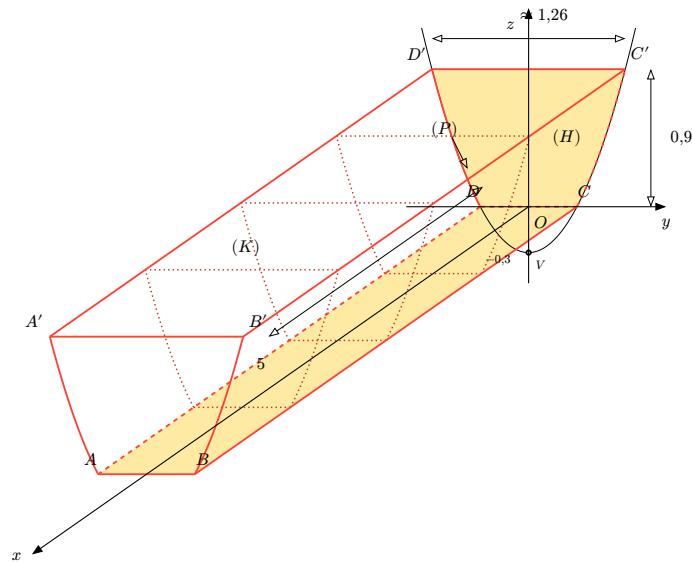
và

$$t = \frac{V}{Q} = \frac{\frac{56}{3}}{0,2} = \frac{280}{3} \approx 93,3.$$

Vậy thời gian đúng là khoảng 93,3 phút, không phải 90 phút. **Mệnh đề (d) SAI.**

Bài 10 — Bồn Chứa Xăng Tiết Diện Parabol

Câu 10. Trong không gian $Oxyz$ (đơn vị: mét), hình phẳng (H) nằm trong mặt phẳng (Oyz) , được giới hạn bởi parabol (P) và hai đoạn CD , $C'D'$ như hình vẽ. Hình không gian (K) có hai đáy dạng (H) và chiều dài 5 m. Bồn xăng hình (K) , đáy $ABCD$ kín nằm dưới, miệng $A'B'C'D'$ để hở ở trên. Vòi bơm lưu lượng không đổi 0,1 (m^3 / phút).



Phát biểu	Đ	S
a) Phương trình parabol (P) là $z = 3y^2 - 0,3$.	☒	☐
b) Diện tích hình phẳng (H) bằng $0,89 \text{ m}^2$ (làm tròn đến hàng phần trăm).	☒	☐
c) Thời gian để bơm đầy bồn là khoảng $44,27$ phút.	☒	☐
d) Sau 24 phút, chiều cao mực xăng so với đáy bồn bằng $0,55 \text{ m}$ (làm tròn đến hàng phần trăm).	☒	☐

Lời giải.

Bước 1. Lập phương trình parabol (P)

Parabol có đỉnh $V(0; -0,3)$ nên có dạng $z = ay^2 - 0,3$. Nếu $a = 3$ thì tại cao độ $z = 0,9$ ta có

$$y = \pm \sqrt{\frac{0,9 + 0,3}{3}} = \pm \sqrt{0,4},$$

nên bề rộng miệng là $2\sqrt{0,4} \approx 1,26 \text{ m}$, khớp với hình vẽ. Vậy mô hình (P) : $z = 3y^2 - 0,3$ là phù hợp.

Mệnh đề (a) ĐÚNG.

Bước 2. Tính diện tích (H)

Với $0 \leq z \leq 0,9$, từ (P) suy ra

$$y = \pm \sqrt{\frac{z + 0,3}{3}}, \quad w(z) = 2\sqrt{\frac{z + 0,3}{3}} = \frac{2}{\sqrt{3}}\sqrt{z + 0,3}.$$

Do đó

$$S_H = \int_0^{0,9} \frac{2}{\sqrt{3}}\sqrt{z + 0,3}dz = \frac{4}{3\sqrt{3}} \left[(z + 0,3)^{\frac{3}{2}} \right]_0^{0,9} = \frac{4}{3\sqrt{3}} \left((1,2)^{\frac{3}{2}} - (0,3)^{\frac{3}{2}} \right).$$

Tính gần đúng,

$$S_H \approx 0,8852 \text{ m}^2 \approx 0,89 \text{ m}^2.$$

Mệnh đề (b) ĐÚNG.

Bước 3. Thời gian bơm đầy bồn

$$V = S_H \times L \approx 0,8852 \times 5 = 4,426 \text{ m}^3, \quad t = \frac{V}{Q} \approx 4, \frac{426}{0},1 = 44,27.$$

Suy ra thời gian bơm đầy bồn khoảng 44,27 phút. **Mệnh đề (c) ĐÚNG.**

Bước 4. Mực xăng sau 24 phút

Sau 24 phút,

$$V_{24} = 24 \times 0,1 = 2,4 \text{ m}^3, \quad A = \frac{V_{24}}{L} = 2, \frac{4}{5} = 0,48 \text{ m}^2.$$

Khi đó k thỏa

$$\frac{4}{3\sqrt{3}} \left((k + 0,3)^{\frac{3}{2}} - (0,3)^{\frac{3}{2}} \right) = 0,48.$$

Suy ra

$$(k + 0,3)^{\frac{3}{2}} = 0,48 \cdot 3 \frac{\sqrt{3}}{4} + (0,3)^{\frac{3}{2}} \approx 0,7879,$$

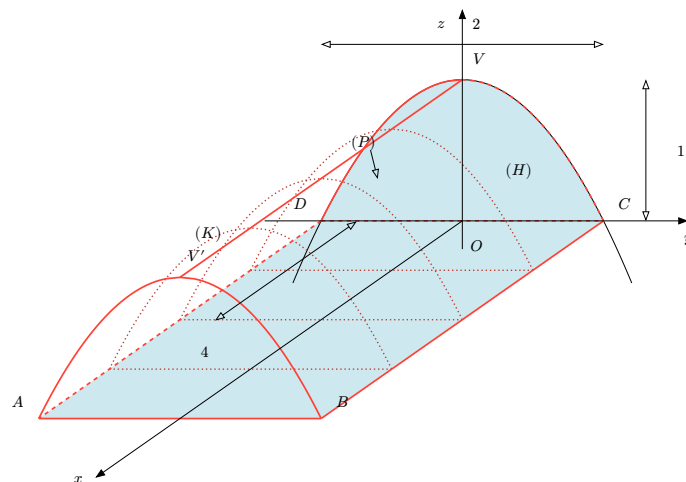
nên

$$k + 0,3 \approx 0,7879^{\frac{2}{3}} \approx 0,8530 \Rightarrow k \approx 0,5530.$$

Vậy chiều cao mực xăng xấp xỉ 0,55 m. **Mệnh đề (d) ĐÚNG.**

Bài 11 — Bể Ngâm Tiết Diện Parabol Lật Ngược

Câu 11. Trong không gian $Oxyz$ (đơn vị: mét), hình phẳng (H) nằm trong mặt phẳng (Oyz) , giới hạn bởi parabol $(P) : z = -y^2 + 1$ ($z \geq 0$) và đoạn AB nằm trên trục y ($z = 0$). Đây là bể chứa nước mưa kiểu “vòm ngược” — tiết diện ngang là parabol lật ngược, đỉnh ở trên. Chiều dài bể $L = 4$ m. Nước đổ vào với lưu lượng $Q = 0,08$ ($\text{m}^3/\text{phút}$).



Phát biểu	Đ	S
a) Tại cao độ $z \in [0; 1]$, chiều rộng mặt cắt ngang là $w(z) = 2\sqrt{1-z}$.	☒	☐
b) Diện tích hình phẳng (H) bằng $\frac{4}{3} \approx 1,33 \text{ m}^2$ (làm tròn đến hàng phần trăm).	☒	☐
c) Thể tích bể (K) bằng $\frac{16}{3} \approx 5,33 \text{ m}^3$. Thời gian đầy bể là $\frac{200}{3} \approx 66,7$ phút.	☒	☐
d) Sau 48 phút, chiều cao mực nước so với đáy bồn bằng 0,57 m (làm tròn đến hàng phần trăm).	☒	☐

Lời giải.

Bước 1. Chiều rộng mặt cắt tại cao độ z

Từ (P) : $z = -y^2 + 1$ suy ra

$$y^2 = 1 - z, \quad y = \pm\sqrt{1-z}.$$

Do đó

$$w(z) = 2\sqrt{1-z}.$$

Mệnh đề (a) ĐÚNG.

Bước 2. Diện tích (H)

$$S_H = \int_0^1 2\sqrt{1-z} dz = \left(-\frac{4}{3}(1-z)^{\frac{3}{2}} \right) \Big|_0^1 = \frac{4}{3} \approx 1,33 \text{ m}^2.$$

Mệnh đề (b) ĐÚNG.

Bước 3. Thể tích và thời gian đầy

$$V = S_H \times L = \frac{4}{3} \times 4 = \frac{16}{3} \approx 5,33 \text{ m}^3, \quad t = \frac{V}{Q} = \frac{\frac{16}{3}}{0,08} = \frac{200}{3} \approx 66,7.$$

Mệnh đề (c) ĐÚNG.

Bước 4. Mực nước sau 48 phút

Sau 48 phút,

$$V_{48} = 48 \times 0,08 = 3,84 \text{ m}^3, \quad A = \frac{V_{48}}{L} = 3, \frac{84}{4} = 0,96 \text{ m}^2.$$

Ta giải phương trình

$$\int_0^k 2\sqrt{1-z} dz = 0,96.$$

Khi đó

$$\left[-\frac{4}{3}(1-z)^{\frac{3}{2}} \right]_0^k = 0,96 \Rightarrow \frac{4}{3} - \frac{4}{3}(1-k)^{\frac{3}{2}} = 0,96 \Rightarrow (1-k)^{\frac{3}{2}} = 0,28.$$

Suy ra

$$1 - k = 0,28\frac{2}{3} \approx 0,4265 \Rightarrow k \approx 0,5735 \approx 0,57.$$

Vậy chiều cao mực nước xấp xỉ 0,57 m. **Mệnh đề (d) ĐÚNG.**

Nhận xét

Parabol lật ngược có đặc tính thú vị: nước chảy nhanh hơn ở phần gần đáy (rộng) và chậm hơn ở phần trên (hẹp dần về đỉnh). Hoàn toàn ngược với bề parabol đứng (bài 1) — nơi nước chảy chậm ở dưới, nhanh hơn ở trên.

Bảng Tổng Kết & Công Thức Cần Nhớ

Bài	Mô hình	Công thức chính	Kỹ năng
Bài 1	Bể parabol $z = ay^2 + c$, đỉnh dưới đáy	$V = L \int_0^H w(z) dz$	Tích phân, giải PT
Bài 2	Bể nửa elip tịnh tiến	$S = \pi a \frac{b}{2}$	Tích phân elip
Bài 3	Đập tràn parabol	$S = \int_0^H 2\sqrt{\frac{z}{a}} dz$	Tích phân, tỉ lệ
Bài 4	Ống vòm parabol	$S_{\text{vòm}} = \int_{-b}^b \sqrt{1 + (f')^2} dy$	Độ dài cung
Bài 5	Kênh chữ U hỗn hợp	$S = S_{\text{para}} + S_{\text{chữ nhật}}$	Tích phân từng đoạn
Bài 6	Mái vòm — tối ưu kệ	$V(a) = 20a(4 - a^2)$, cực trị	Đạo hàm tối ưu
Bài 7	Máng V-hình, đỉnh O	$S = \frac{4}{3}; k = 0,6\frac{2}{3}$	Giải PT lũy thừa
Bài 8	Cống nửa elip đứng	$S = 3\pi; Q = S \cdot v$	Tích phân lượng giác
Bài 9	Bể parabol lõm (đỉnh < 0)	$S = \frac{14}{3}; t = \frac{280}{3}$	Lập PT từ điều kiện
Bài 10	Bồn xảng parabol thẳng	$S \approx 0,89; t \approx 44,27; k \approx 0,55$	PT có đỉnh dưới đáy
Bài 11	Bể parabol lật ngược	$S = \frac{4}{3}; t = \frac{200}{3}; k = 0,57$	Parabol đỉnh ở trên



Mẹo nhanh Quy trình giải bài conic bể nước/khối trụ:

- Xác định dạng conic: đọc hình và phương trình để lấy $w(z)$.
- Tích phân diện tích: $S = \int_{z_1}^{z_2} w(z) dz$.
- Thể tích = diện tích $\times$ chiều dài: $V = S \cdot L$.

4. **Bài toán ngược** (tìm mực nước): đặt $\int_0^k w(z)dz = \frac{V}{L}$, giải phương trình vô tỉ.
5. **Bài toán tối ưu**: lập hàm thể tích/diện tích theo tham số, lấy đạo hàm tìm cực trị.

Chiều rộng mặt cắt thường dùng:

- Parabol $z = ay^2$: $w(z) = 2\sqrt{\frac{z}{a}}$.
- Elip $\left(\frac{y}{b}\right)^2 + \left(\frac{z}{c}\right)^2 = 1$: $w(z) = \left(2\frac{b}{c}\right)\sqrt{c^2 - z^2}$.
- Parabol ngược $z = c - ay^2$: $w(z) = 2\sqrt{\frac{c - z}{a}}$.